

当  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 引入平移算子  $\tau_x$  如下:

$$\tau_x f(y) = f(y - x). \quad (4.3.32)$$

**引理 4.3.8** 设  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ , 则

- (1)  $(\tau_x f)^\wedge = e^{-it \cdot x} \hat{f}$ ;
- (2)  $(e_x f)^\wedge = \tau_x \hat{f}$ ;
- (3)  $(f * g)^\wedge = \hat{f} \hat{g}$ ;
- (4) 若  $\lambda > 0$ ,  $h(x) = f(x/\lambda)$ , 则  $\hat{h}(t) = \lambda^n \hat{f}(\lambda t)$ .

**证明** (1) 和 (2). 经计算有

$$\begin{aligned} (\tau_x f)^\wedge(t) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \tau_x f(y) e^{-it \cdot y} dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) e^{-it \cdot y} dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-it \cdot (u+x)} du = e^{-it \cdot x} \hat{f}(t), \\ (e_x f)^\wedge(t) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{it \cdot x} f(y) e^{-it \cdot y} dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-i(t-x) \cdot y} dy = \hat{f}(t - x) \\ &= (\tau_x \hat{f})(t). \end{aligned}$$

(3) 由 Fubini 定理得到. 而 (4) 可由变量线性变换得出.

**定义 4.3.9 (速降函数)** 若  $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ , 满足条件: 对于任意的  $N = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$\sup_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^N |D^\alpha f(x)| < \infty, \quad (4.3.33)$$

称  $f$  为速降函数. 将由  $\mathbb{R}^n$  上速降函数全体构成的集合记作  $S(\mathbb{R}^n)$ .

根据定义  $f \in S(\mathbb{R}^n)$  当且仅当对于任意的多重指数  $\alpha$ , 任意  $\mathbb{R}^n$  上的多项式  $P$ , 函数  $P \cdot D^\alpha f$  是  $\mathbb{R}^n$  上的有界函数. 因为可用  $(1 + |x|^2)^n P$